RASTLINNÉ VEDĽAJŠIE VÝROBNÉ ZVYŠKY AKO BIOLOGICKY CENNÉ ZDROJE PRE VÝVOJ POTRAVÍN PRE ŠPECIFICKÉ SKUPINY POPULÁCIE

Daniela Lukáčová, Ľuboš Fraňo, Martina Fikselová

Abstract: *Plant pomace from raw material processing is a nutritionally interesting material with the potential for a high content of biologically valuable substances. The aim of this work was to evaluate selected plant pomace (beetroot, apple, aronia, blueberry, okara) as possible functional ingredients for foods intended for special groups of people. They were tested regarding its content of TPC - total phenolic substances (Folin - Ciocalteu method), protein (Kjehdal method) and fiber (enzymatic-gravimetric) content. The highest TPC was detected in blueberry pomace (3857.2 ± 9.7 mg GAE/100 g), followed by aronia (3278.9 ± 13.5). The fiber content detected was found to be the highest in blueberry (61.8 ± 2.4 g/100 g) and aronia pomace (57.0 ± 3.7 g/100 g). Okara showed the highest nitrogen content (7.4 g ± 0.6/100 g), followed by blueberry (6.8 ± 0.5 g/100 g), redbeet pomace (6.3 ± 0.6 g/100 g), and the lowest protein content was measured in apple pomace (4.7 ± 0.3 g/100 g). The results confirm that several selected pomace are suitable for food fortification, okara is promising for protein-fiber applications.*

Key words: *aronia pomace, blueberry pomace, beetroot pomace, apple pomace, okara, TPC, fiber, protein, food fortification, by-products, sustainability*

MATERIÁL A METODIKA

Analýze bolo podrobených 5 druhov rastlinných vedľajších výrobných zvyškov (VVZ), ktoré poskytli komerční výrobcovia po spracovaní ovocia a strukovín: cviklové, jablčné, aróniové, čučoriedkové výlisky a okara. Všetky vzorky boli sušené pri 40 °C až do suchého stavu a následne pomleté na laboratórnom mlynčeku. Celkový obsah polyfenolov (TPC) vo výliskoch bol stanovený Folin–Ciocalteu metódou, obsah dusíkatých látok bol určený kvantifikáciou celkového dusíka (N) metódou podľa Kjeldahla a následne prepočítaný na obsah dusíkatých látok pomocou konverzných faktorov, konkrétne 5,71 pre sójové produkty (okara) a 6,25 pre ovocné výlisky. Celková potravinová vláknina bola stanovená enzymaticko-gravimetrickou metódou.

VÝSLEDKY

Nami zistené výsledky preukazujú, že sledované rastlinné výrobné zvyšky sú koncentrované zdroje biologicky cenných látok, s výraznými rozdielmi v ich matriciach (obr. 1-3).

Najvyššie obsahy TPC boli zistené pri čučoriedkových (3857,20 ± 9,66 mg GAE/100 g) a aróniových výliskoch (3278,85 ± 13,52 mg GAE/100 g). Tieto násobne prevyšovali TPC v cviklových výliskoch (538,70 ± 13,64 mg GAE/100 g), jablkových výliskoch (351,25 ± 7,98 mg GAE/100 g) a v okare (189,65 ± 8,55 mg GAE/100 g). Poradie matríc z hľadiska obsahu TPC bolo nasledovné: čučoriedkové výlisky > aróniové výlisky >> cviklové výlisky > jablkové výlisky > okara.

Ak je terapeutický cieľ v rámci denného príjmu polyfenolov (napr. 200–500 mg pre preukázateľný protizápalový efekt), prídavok 5 gramov aróniových výliskov (s 3278,85 mg GAE/100g) dokáže dodať takmer 164 mg TPC. Aróniové a čučoriedkové výlisky sú výborné zdroje polyfenolov (obr. 1) a vlákniny (obr. 3) s TPC presahujúcim 3000 mg GAE/100 g. Tieto koncentráty by mohli byť z tohto hľadiska vhodné na fortifikáciu potravín určených pre seniorov, ako ochrana proti oxidačnému stresu a chronickému zápalu. Na dosiahnutie potrebnej dávky by postačovalo pridávať minimálne množstvá spomínaných výliskov.

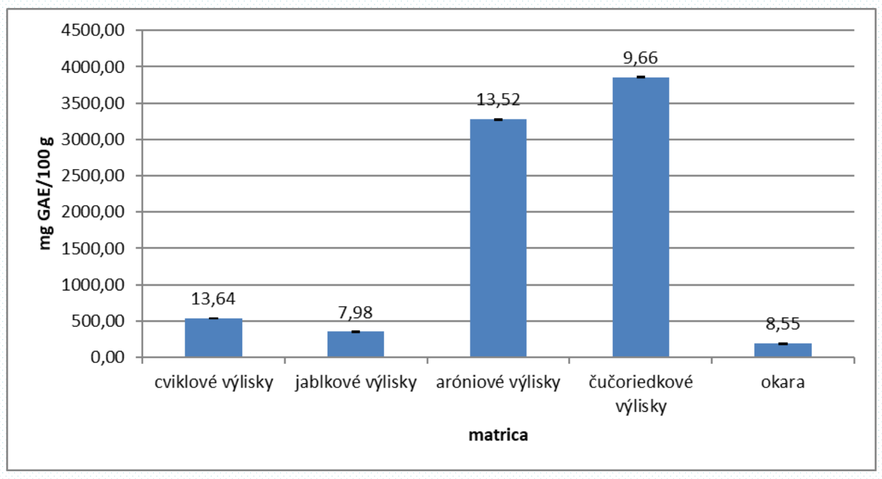
Najvyšší priemerný obsah dusíkatých látok bol zistený v okare (7,39 ± 0,59 g/100 g), nasledovali čučoriedkové (6,80 ± 0,49 g/100 g), cviklové (6,32 ± 0,63 g/100 g) a aróniové výlisky (6,27 ± 0,49 g/100 g). Najnižší obsah vykazovali jablkové výlisky (4,72 ± 0,32 g/100 g). Poradie matríc podľa obsahu dusíkatých látok bolo nasledovné: okara > čučoriedkové výlisky > výlisky červenej repy ≈ aróniové výlisky > jablkové výlisky.

Pri ovocných výliskoch sa uvádza, že obsah bielkovín býva spravidla nižší a značne závisí od druhu ovocia, podielu semien, šupiek a spôsobu spracovania. Pre mnohé ovocné výlisky sú obsahy približne 10 %. V tomto kontexte je nižší obsah dusíkatých látok pri jablkových výliskoch v porovnaní s bobuľovým výliskom očakávateľný, keďže bobuľové výlisky často obsahujú vyšší podiel šupiek a semien, ktoré môžu zvyšovať aj proteínový podiel pevnej frakcie (Kumar et al., 2024)

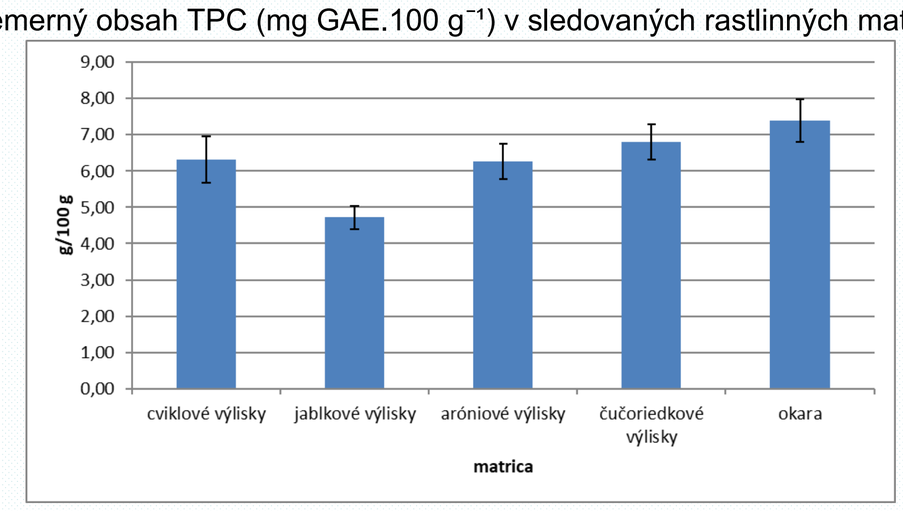
Najvyšší obsah vlákniny preukázali čučoriedkové (61,80 ± 2,40 g/100 g) a aróniové výlisky (57,00 ± 3,68 g/100 g), nasledovala okara (49,20 ± 1,56 g/100 g). Nižšie hodnoty boli namerané pri jablkových (35,20 ± 6,36 g/100 g) a cviklových výliskoch (31,90 ± 1,56 g/100 g). Poradie matríc podľa zisteného obsahu vlákniny bolo nasledovné: čučoriedkové > aróniové > okara >> jablkové > výlisky z červenej repy.

Z hľadiska cieľových skupín môžeme konštatovať, že analyzované matrice majú jasný fortifikačný potenciál. Pre seniorov je zvýšenie príjmu vlákniny relevantné najmä pre podporu laxácie, EFSA považuje 25 g vlákniny/deň za adekvátny príjem. V bežnej populácii s nízkym príjmom vlákniny je výhodou, že tieto matrice umožňujú dosiahnuť výživové tvrdenia pri relatívne nízkych prídavkoch.

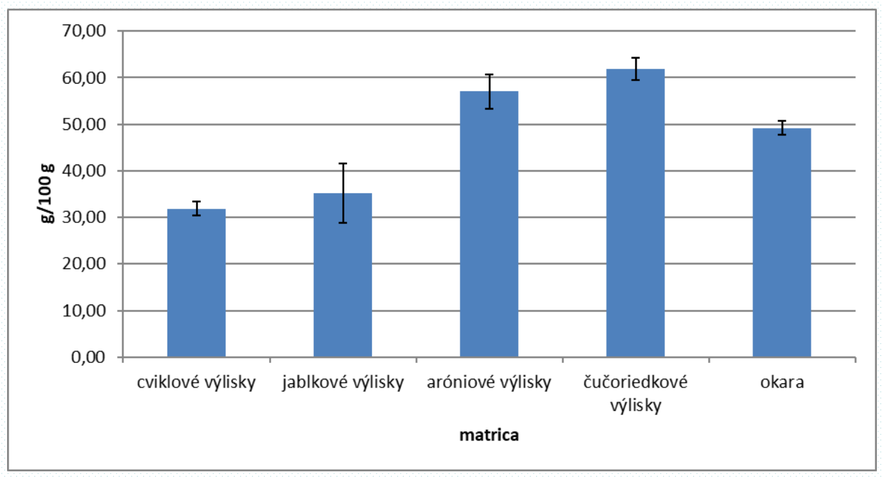
Podľa pravidiel EÚ je „zdroj vlákniny" pri ≥ 3 g/100 g a „vysoký obsah vlákniny" pri ≥ 6 g/100 g, čo pri čučoriedkových/aróniových výliskoch zodpovedá prídavku približne 4,85–5,26 g/100 g (zdroj) a 9,71–10,53 g/100 g (vysoký obsah), resp. pri okare 6,10 g/100 g a 12,20 g/100 g. Bobuľové výlisky sú vhodné najmä tam, kde sa ocení farebnosť výrobku a výraznejší senzorický profil. Okara je technologicky „jemnejšia" z hľadiska ovplyvnenia chuti.



Obr. 1. Priemerný obsah TPC (mg GAE.100 g^{-1}) v sledovaných rastlinných matriciach



Obr. 2. Priemerný obsah dusíkatých látok (g.100 g^{-1}) v sledovaných rastlinných matriciach



Obr. 3. Priemerný obsah vlákniny (g.100 g^{-1}) v sledovaných rastlinných matriciach

ZÁVER

Rastlinné vedľajšie výrobné zvyšky predstavujú zaujímavé a udržateľné zdroje biologicky cenných látok s odlišným nutrično-funkčným profilom, čím sa môžu plne integrovať do princípov obehovej ekonomiky. Z hľadiska obsahu polyfenolov boli najperspektívnejšie vyhodnotené čučoriedkové výlisky (3857,20 ± 9,66 mg GAE/100 g) a aróniové výlisky (3278,85 ± 13,52 mg GAE/100 g). Vysoké obsahy TPC v čučoriedkových a aróniových výliskoch ponúkajú príležitosť pre cielenú fortifikáciu potravín pre seniorov, kde je potrebná zvýšená antioxidačná ochrana proti chronickému zápalu a oxidačnému stresu. Vzhľadom na to, že pri aróniových výliskoch je koncentračný faktor fenolov vyšší, pre dosiahnutie relevantnej antioxidačnej dávky postačuje pridávať len minimálne množstvo vedľajšieho produktu.

Súčasne bobuľové výlisky preukázali aj najvyšší obsah vlákniny (61,80 ± 2,40 g/100 g pri čučoriedkových a 57,00 ± 3,68 g/100 g pri aróniových výliskoch). Okara sa preukázala ako najvhodnejšia matrica pre proteínovo-vláknitové aplikácie, rovnako červená repa s obsahom (31,9 g vlákniny/100g), čo ich predurčuje na aplikáciu vo výžive diabetikov, seniorov, celiatikov ako aj v športovej výžive.

Kontaktná adresa: Martina Fikselová, doc. Ing. PhD., SPU Nitra, Ústav potravinárstva, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU Nitra, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovakia,

Poďakovanie: Táto práca bola podporená projektami VEGA 1/0454/25 a APVV-22-0402. Poďakovanie tiež patrí akreditovanému skúšobnému laboratóriu ALS SK za pomoc a spoluprácu pri uskutočnení vybraných analýz rastlinných matríc.